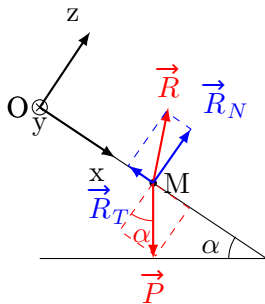


♥ Méthode .1: Action de contact solide

On considère un point matériel M de masse m se déplaçant sur un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. On néglige l'action de l'air environnant et on note $\vec{g}$ le champ de pesanteur supposé uniforme.

- II.2 Q1.** Proposer un système de coordonnées permettant d'étudier le mouvement de M sur le plan (on suppose que M reste sur le plan incliné). Faire un bilan des actions mécaniques qui s'appliquent sur M et préciser les expressions vectorielles des forces modélisant ces actions. Interpréter chaque composante de l'action du plan. Donner leur signe lorsqu'il est connu.
- Q2.** Dans l'hypothèse où M ne décolle pas, quelle contrainte cinématique impose le contact ? En déduire la composante normale de l'action du plan incliné sur M.
- Q3.** On suppose que le point M glisse sur le plan incliné. Exprimer la composante tangentielle en fonction de m, g et α .
- Q4.** On suppose maintenant que le point M est immobile. Justifier l'existence de frottements et montrer que les lois de Coulomb impose une condition sur l'angle d'inclinaison en fonction du coefficient de frottement statique μ_S .

Corrigé: Action de contact solide



Cas quelconque.

- Q1.** On va utiliser un système de coordonnées cartésiennes dont un des axes perpendiculaire au plan (ici Oz) et un autre suivant la droite de plus grande pente (ici Ox .)

Deux actions s'appliquent sur M le poids $\vec{P}$ et l'action du plan incliné $\vec{R}$.

$$\begin{cases} \vec{P} &= -mg \cos \alpha \vec{e}_z + mg \sin \alpha \vec{e}_x \\ \vec{R} &= R_T \vec{e}_x + R_N \vec{e}_z \end{cases}$$

R_N est la composante normale et R_T la composante tangentielle de l'action de contact.

La condition de non inter-pénétration impose que $\vec{R}$ soit orienté vers l'extérieur du plan incliné soit **ici** : $R_N > 0$.

R_T n'a a priori aucun signe donné. Comme on va le voir, cela dépend de beaucoup de facteurs.

Contrainte aux composantes du poids, R_N et R_T sont inconnues.

- Q2.** Le mouvement de M est plan, donc $\dot{z} = 0 \implies \ddot{z} = 0$. On peut appliquer le principe fondamental de la dynamique à M dans le référentiel du plan incliné :

$$\begin{aligned} m\vec{a}_M &= \vec{P} + \vec{R} \\ m(\ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{z}\vec{e}_z) &= -mg \cos \alpha \vec{e}_z + mg \sin \alpha \vec{e}_x + R_T \vec{e}_x + R_N \vec{e}_z \end{aligned}$$

soit en projection sur $\vec{e}_z$:

$$0 = -mg \cos \alpha + R_N \implies R_N = mg \cos \alpha \quad (1)$$

Q3. Dans le cas d'un glissement, on peut utiliser la loi de Coulomb relative aux contact solide pour le glissement :

$$|R_T| = \mu_D |R_N|$$

Ici $R_N > 0$ mais le **signe** de R_T dépend du sens de déplacement de M car R_T doit s'opposer à la vitesse.

★ Si $\dot{x} > 0 : R_T < 0 \implies R_T = -\mu_D mg \cos \alpha$

★ Si $\dot{x} < 0 : R_T > 0 \implies R_T = \mu_D mg \cos \alpha$

Q4. Il y a non glissement : on ne peut donc déduire la composante tangentielle de la composante radiale ! Cette fois, la deuxième loi de

Newton conduit à une somme des forces nulles soit $\vec{R} = -\vec{P}$.

Il vient que $R_T = -mg \sin \alpha \neq 0$: il y a nécessairement des frottements.

Le schéma ci-contre le prouve aussi.

Les lois de Coulomb imposent

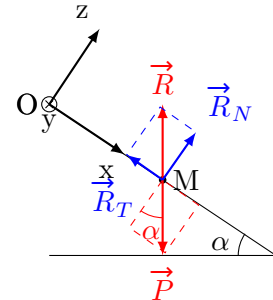
$$|R_T| < \mu_S |R_N|$$

soit ici :

$$mg \sin \alpha < \mu_S mg \cos \alpha$$

Il vient :

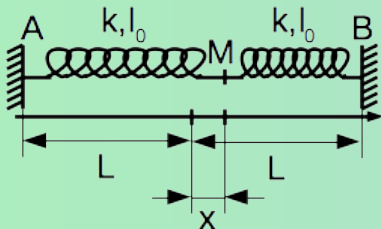
$$\boxed{\tan \alpha < \mu_S} \quad (2)$$



Immobilité.

II.2

♥ Méthode .2: Déterminer une force de rappel



On considère deux ressorts horizontaux de raideur identique k et de longueur à vide l_0 . Ils sont attachés comme représentés ci-dessous. Déterminer la force exercée par chaque ressort sur le point matériel M en fonction de la coordonnées x de M .

Corrigé: Déterminer une force de rappel

On va exprimer les longueurs (grandeurs positives) de chaque ressort en fonction des coordonnées. On note $l_1 = AM$ et $l_2 = MB$ les longueurs des ressorts.

Il est conseillé d'utiliser des grandeurs algébriques pour déterminer ces longueurs. Ici, il vient :

$$l_1 = \overline{AM} = \overline{AO} + \overline{OM} = L + x$$

$$l_2 = \overline{MB} = \overline{MO} + \overline{BM} = L - x$$

Les allongements sont donc :

$$\Delta l_1 = l_1 - l_0 = L + x - l_0$$

$$\Delta l_2 = l_2 - l_0 = L - x - l_0$$

On exprime ensuite les vecteurs directeurs unitaires dans la base d'étude choisie. Ici, pour le ressort 1, le vecteur unitaire doit être suivant $+\vec{e}_x$ pour être orienté vers l'extérieur depuis le point M.

Pour le ressort 2, $\vec{u}_\Delta = -\vec{e}_x$.

Il vient l'expression des forces de rappel appliquées sur le point M :

$$\vec{F}_1 = -k(L + x - l_0)\vec{e}_x$$

$$\vec{F}_2 = k(L - x - l_0)\vec{e}_x$$

♥ Méthode .3: Mouvement dans un champ de pesanteur

On considère un point matériel M de masse m se déplaçant dans un champ de pesanteur uniforme $\vec{g}$. On oriente l'axe Oz tel que $\vec{g} = -g\vec{e}_z$.

Cas d'une chute libre. On suppose que le mobile est initialement immobile à une altitude h .

II.2 Q1. Cas sans frottements : Exprimer $z(t)$ et en déduire le temps que met le mobile pour atteindre l'altitude $z = 0$. Déterminer la vitesse à cet instant.

Q2. Cas avec frottements linéaires : On suppose que le solide est soumis à une force de frottements du type $\vec{F} = -\lambda\vec{v}$

Q2.a. Etablir l'équation différentielle qui régit l'évolution de $v(t)$

Q2.b. En déduire l'existence d'une vitesse limite v_l

Q2.c. Déterminer $v(t)$ puis $z(t)$.

Q2.d. Exprimer un temps caractéristique au bout duquel on peut considérer que le mobile a atteint sa vitesse limite.

Q3. Cas de frottements quadratiques : On suppose que le solide est soumis à une force de frottements du type $\vec{F} = -k\|\vec{v}\|\vec{v}$. On note $v(t)$ telle que $\vec{v} = v(t)\vec{e}_z$.

Q3.a. Sachant que le mobile a toujours du déplacement vers le bas, expliciter $\vec{F}$.

Q3.b. En déduire l'équation différentielle qui régit l'évolution de $v(t)$

Q3.c. Déterminer la vitesse v_l (en norme) telle que le mouvement soit rectiligne uniforme.

Q3.d. Réécrire l'équation différentielle sous la forme : $m\dot{v} - kv^2 = -kv_l^2$.

Q3.e. En déduire $v(t)$ puis $z(t)$.

Q3.f. Exprimer $z(v)$. Montrer qu'on peut déterminer une distance H caractéristique sur laquelle la vitesse limite v_l est atteinte.

Tir balistique : On suppose que le mobile est tiré du point O avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \vec{e}_x + v_0 \sin \alpha \vec{e}_z$.

Q4. On néglige à nouveau les frottements.

Q4.a. Déterminer, par une intégration vectorielle, le vecteur position $\vec{OM}(t)$.

Q4.b. Déterminer la portée $x_{\max}$, c'est-à-dire la distance à laquelle retombe le mobile à l'altitude $z = 0$. En déduire l'angle α pour lequel la portée est la plus grande à v_0 fixée.

Q4.c. Pour atteindre une distance $x_1 < x_{\max}$ à v_0 fixé, montrer qu'on peut choisir deux angles de tir possible. Qualifier ces deux tirs.

Q4.d. On veut déterminer l'ensemble des points qui ne peuvent pas être atteints par le mobile si l'on fixe v_0 . Montrer que ces points sont situés dans une portion du plan délimitée par une parabole dont on déterminera l'équation.

Corrigé: Méthodes de résolution

On considère un point matériel M de masse m plongée dans un champ de pesanteur uniforme $\vec{g}$. Dans tout le problème :

- ★ Le système étudié sera le point M
- ★ Le référentiel d'étude sera le référentiel terrestre $\mathfrak{R}_T$ qu'on supposera galiléen.
- ★ On lui associe un repère cartésien de centre O et d'axe Oz colinéaire à $\vec{g}$ tel que $\vec{g} = -g\vec{e}_z$.

Cas d'une chute libre.

Q1. Cas sans frottements : Sous l'hypothèse de frottements négligeable, la seule force appliquée est le poids :

$$\vec{P} = -mg\vec{e}_z$$

L'accélération de M dans le référentiel considéré s'écrit en coordonnées cartésiennes :

$$\vec{a}_{M/\mathfrak{R}_T} = \vec{x}\vec{e}_x + \vec{y}\vec{e}_y + \vec{z}\vec{e}_z = \vec{z}\vec{e}_z$$

puisque le mouvement ne se fera que suivant Oz (pas vitesse initiale et force uniquement suivant Oz).

Le PFD s'écrit :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a} = \vec{P} \quad (3)$$

soit, en projection suivant $\vec{e}_z$:

$$\ddot{z}(t) = -g$$

En intégrant :

$$\dot{z}(t) - \dot{z}(0) = -g(t - 0) \implies \dot{z}(t) = -gt$$

Puis :

$$z(t) - z(0) = -\frac{g}{2}(t^2 - 0)$$

soit avec $z(0) = h$:

$$z(t) = h - \frac{g}{2}t^2 \quad (4)$$

Le mobile touche le sol pour $z(t_1) = 0$, soit :

$$\begin{cases} t_1 &= \sqrt{\frac{2h}{g}} \\ v_1 &= \sqrt{2gh} \end{cases} \quad (5)$$

Q2. Cas avec frottements linéaires :

Q2.a. Le PFD projeté sur l'axe Oz s'écrit maintenant :

$$m\dot{v}_z = -\lambda v_z - mg$$

Q2.b. On trouve une équation différentielle d'ordre 1 stable puisque les coefficients de l'équation homogène sont de même signe. La vitesse va donc tendre vers une vitesse limite :

$$v_z = -\frac{mg}{\lambda}$$

Q2.c. Par intégration :

$$v_z(t) = -\frac{mg}{\lambda} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$

avec $\tau = \frac{m}{\lambda}$. Puis :

$$z(t) - z(0) = \int_0^t -\frac{mg}{\lambda} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) dt$$

soit :

$$z(t) = h - \frac{mg}{\lambda} \left(t + \tau \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) + \frac{m^2 g}{\lambda^2}$$

Q2.d. $\tau = \frac{m}{\lambda}$

Q3. Cas de frottements quadratiques.

Q3.a. On peut faire l'hypothèse d'une vitesse vers le bas, donc $v < 0 \implies \|\vec{v}\| = -v$ soit : $\vec{F} = kv^2 \vec{e}_z$.

Q3.b. En projection sur $\vec{e}_z$:

$$m\dot{v} = kv^2 - mg$$

Q3.c. On cherche la solution $v = cste = v_l$ soit :

$$v_l = -\sqrt{\frac{mg}{k}}$$

Q3.d. La mise sous la forme demandée est trivial.

Q3.e. On procède par séparation des variables :

$$\frac{1}{v^2 - v_l^2} \frac{dv}{dt} = \frac{k}{m}$$

soit en intégrant :

$$\int_{v(0)}^t \frac{1}{v^2 - v_l^2} \frac{dv}{dt'} dt' = \int_{t=0}^t \frac{k}{m} dt' = \frac{kt}{m}$$

Pour la première intégrale, on réalise un changement de variables $t' \rightarrow v = v(t')$:

$$\int_{v(0)}^{v(t)} \frac{1}{v^2 - v_l^2} dv = \frac{1}{2v_l} \ln \left| \frac{v - v_l}{v + v_l} \right| = \frac{1}{2v_l} \ln \frac{v_l - v}{v + v_l}$$

(on lève la valeur absolue en supposant que $v > v_l$ ce qui sera vérifié par la suite, tout comme le signe de v_l).

En inversant la relation précédente :

$$v(t) = -v_l \tanh \frac{kv_l t}{m} = -v_l \frac{e^{\frac{2kv_l t}{m}} - 1}{e^{\frac{2kv_l t}{m}} + 1} \quad (6)$$

puis par intégration :

$$z(t) = -\frac{m}{k} \ln \cosh \frac{kv_l t}{m} + h \quad (7)$$

Q3.f. De la première équation, il vient (on pose $\alpha = \frac{kv_l t}{m}$) :

$$-\frac{v}{v_l} \cosh \alpha = \cosh^2 \alpha - 1$$

$$\cosh \alpha = \frac{v}{2v_l} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{4v_l^2}{v^2}} \right)$$

$$z(v) = -\frac{m}{k} \ln \left[\frac{v}{2v_l} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{4v_l^2}{v^2}} \right) \right] + h$$

On peut aussi écrire à partir de la seconde équation :

$$\cos \alpha = e^{-\frac{k}{m}(z-h)}$$

$$v(z) = -v_l \frac{\sqrt{e^{-2\frac{k}{m}(z-h)} - 1}}{e^{-2\frac{k}{m}(z-h)}} = -v_l \frac{\sqrt{e^{-2\frac{k}{m}(z-h)} - 1}}{e^{-2\frac{k}{m}(z-h)}}$$

On observe que quand $z \rightarrow -\infty$ (le mobile descend comme en témoigne $z(t)$), l'exponentielle devient prépondérante et $v \rightarrow -v_l$: la vitesse limite est bien atteinte. De plus, on peut considérer que cette exponentielle est grande devant 1 quand :

$$\left| 2\frac{k}{m}(z-h) \right| \ll 1$$

soit :

$$|z-h| \ll \frac{m}{2k} = H \quad (8)$$

soit une distance caractéristique H : sur quelques H , on pourra considérer que la vitesse limite est atteinte.

Tir balistique :

Q4. On néglige à nouveau les frottements.

Q4.a. Le PFD s'écrit : $m \frac{d\vec{OM}}{dt^2} = -m \vec{g}$ soit en intégrant :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{OM}}{dt}(t) - \frac{d\vec{OM}}{dt}(0) &= -m \vec{g}(t-0) \implies \frac{d\vec{OM}}{dt}(t) = \vec{v}_0 - mt \vec{g} \\ \vec{OM}(t) - \vec{OM}(0) &= \vec{v}_0(t-0) - \frac{m}{2}(t^2-0^2) \vec{g} \implies \vec{OM}(t) = \vec{v}_0 t - \frac{m}{2} t^2 \vec{g} \end{aligned}$$

Q4.b. On a obtenu :

$$\vec{OM} = \begin{cases} x(t) &= v_0 \cos \alpha t \\ z(t) &= -\frac{g}{2} t^2 + v_0 \sin \alpha t \end{cases} \quad (9)$$

Pour chercher la portée et l'altitude maximale, on peut éliminer le temps :

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \implies z(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$$

On observe que la trajectoire est une parabole et sa portée, donnée par $z(x_{\max}) = 0$ donne :

$$x_{\max} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \quad (10)$$

La portée est donc maximale pour $\alpha = \frac{\pi}{4}$ et vaut $x_{\max, \max} = \frac{v_0^2}{g}$.

L'altitude maximale s'obtient pour $\frac{dz}{dx} = 0$.

Q4.c. Pour atteindre une portée $x_{\max} = x_1$, il vient :

$$\sin 2\alpha = \frac{g}{v_0^2} x_1 \quad (11)$$

soit :

$$\begin{cases} \alpha_{\text{tendu}} = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{gx_1}{v_0^2}\right) \\ \alpha_{\text{courbe}} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{gx_1}{v_0^2}\right) \end{cases} \quad (12)$$

Q4.d. On pose un point $M(x_0, z_0)$ et on va chercher l'(les) angle(s) α permettant de l'atteindre pour une vitesse v_0 fixée. Nous verrons les conditions qui apparaissent dans les équations x_0 et z_0 doivent vérifier :

$$\begin{aligned} z_0 &= -\frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x_0^2 + x_0 \tan \alpha \\ z_0 &= -\frac{gx_0^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \alpha) + x_0 \tan \alpha \\ 0 &= \frac{gx_0}{2v_0^2} X^2 - X + \frac{z_0}{x_0} + \frac{gx_0}{2v_0^2} \end{aligned}$$

en posant $X = \tan \alpha$. Cette équation n'a de solution réelle que si le discriminant est positif soit :

$$1 - 4 \left(\frac{gx_0}{2v_0^2} \right) \left(\frac{z_0}{x_0} + \frac{gx_0}{2v_0^2} \right) \geq 0$$

soit :

$$z_0 \geq \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2} x_0^2 \quad (13)$$

La limite de la zone accessible est bien une parabole au-delà de laquelle un point ne peut pas être atteint (on parle de parabole de sureté).

♥ Méthode .4: Perle sur un cerceau

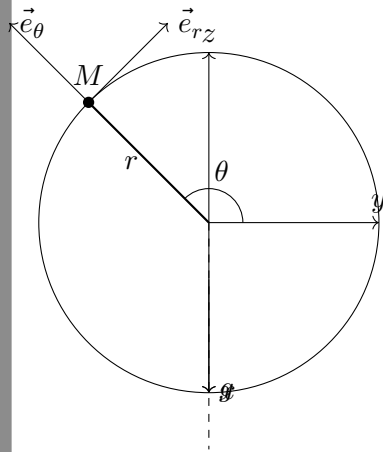
On considère une perle assimilable à un point matériel M de masse m considère à glisser sans frottements sur un cerceau de rayon R et de centre O dans le plan est vertical.

II.2 Q1. Etablir l'équation d'évolution de l'angle entre la verticale descendante et $\overrightarrow{OM}$ au moyen du théorème du moment cinétique.

Q2. Déterminer la position d'équilibre **stable** du système.

Q3. Simplifier l'équation obtenue si l'on suppose le mouvement de la perle de faible amplitude autour de sa position d'équilibre stable.

Corrigé: Perle sur un cerceau



Le mouvement étant contraint sur un cercle, on paramètre un repère cylindrique associé au référentiel du cerceau supposé galiléen. L'axe Oz du repère est pris perpendiculaire au cerceau et l'axe Ox, origine des angles θ est pris suivant la verticale descendante.

Q1. On étudie le point matériel M dans le référentiel du cerceau supposé galiléen^a. On applique un théorème du moment cinétique appliqué sur l'axe Oz^b.

Il vient :

$$\begin{aligned}\vec{L}_O(M)(t) &= \overrightarrow{OM}(t) \wedge m\vec{v}(t) \\ &= R\vec{e}_r \wedge mR\dot{\theta}(t)\vec{e}_\theta \\ &= mR^2\dot{\theta}(t)\vec{e}_z\end{aligned}$$

soit :

$$L_{Oz}(M)(t) = \vec{L}_O(M)(t) \cdot \vec{e}_z = mR^2\dot{\theta}(t) \quad (14)$$

On calcule pour chaque action le moment de cette action sur l'axe Oz.

★ Le poids de M :

$$\begin{aligned}M_{Oz}(\vec{P}) &= \vec{e}_z \cdot (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{P}) \\ &= \vec{e}_z \cdot (R\vec{e}_r \wedge (mg)\vec{e}_x) \\ &= \vec{e}_z \cdot (-mgR \sin \theta(t)\vec{e}_z) = -mgR \sin \theta(t)\end{aligned}$$

★ La réaction du cerceau. Celle-ci est normale au cerceau donc dirigée vers l'axe Oz, son moment sur Oz est donc nul.^c

Il vient (TMC) :

$$\begin{aligned}\frac{dL_{Oz}(M)}{dt} &= M_{Oz}(\vec{P}) \\ mR^2\ddot{\theta}(t) &= -mgR \sin \theta(t)\end{aligned}$$

Q2. Une position d'équilibre est une position où le système peut rester immobile. Une position d'équilibre vérifie $\theta(t) = \theta_{eq} = \text{cste}$. En substituant dans l'équation du mouvement :

$$\sin \theta_{eq} = 0 \implies \theta_{eq} = 0 \text{ ou } \pi$$

Une position d'équilibre est stable si lorsqu'on écart légèrement le mobile de cette position et qu'on le laisse évoluer sans vitesse initiale, il reste autour de ladite position. Pour l'instant, on ne peut que traduire mathématiquement cette définition :

- ★ On écarte le mobile de sa position d'équilibre : soit $\theta(t) = \theta_{eq} + \epsilon(t)$ avec $\epsilon(t) \ll 1$
- ★ On regarde s'il reste autour de la position d'équilibre, c'est-à-dire si $\epsilon(t)$ ne diverge pas, c'est-à-dire si l'équation qui régit l'évolution de $\epsilon(t)$ est stable.

On pose $\epsilon(t) = \theta(t) - \theta_{eq}$ avec $\epsilon(t) \ll 1$ et on introduit dans l'équation d'évolution de $\theta(t)$ pour obtenir l'équation d'évolution de $\epsilon(t)$:

$$\frac{d^2\theta_{eq} + \epsilon}{dt^2} + \frac{g}{R} \sin(\theta_{eq} + \epsilon) = 0$$

En linéarisant :

$$\ddot{\epsilon} + \left(\frac{g}{R} \cos \theta_{eq} \right) \epsilon \approx -\frac{g}{R} \sin \theta_{eq} = 0$$

On obtient une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant qui sera stable si tous les coefficients de l'équation homogène sont de même signe. Puisque $\theta_{eq} = 0$ ou π , cette condition n'est valable que pour $\theta_{eq} = 0$. C'est la seule position stable, l'autre est instable.

Q3. La position d'équilibre stable est $\theta_{eq} = 0$. Pour $\theta \ll 1$:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{R} \theta = 0$$

- a. On suppose que le cerceau est fixe dans le référentiel terrestre.
- b. On choisit l'axe Oz comme axe de rotation associé à la variable θ .
- c. La réaction est radiale, donc perpendiculaire à $\vec{e}_\theta$, et ne contribue pas au moment autour de Oz.

♥ Méthode .5: Mouvement d'un traineau

On considère un traineau assimilable à un point matériel de masse m glissant sur un sol horizontal avec une vitesse v constante. Le contact avec le sol suit les lois de Coulomb avec un coefficient de frottements dynamique f_d . L'existence des frottements impose, pour maintenir une vitesse constante $\vec{v}$ une traction $\vec{T}$ par un utilisateur. Celle-ci se fait au moyen d'une corde avec un angle α avec l'horizontale.

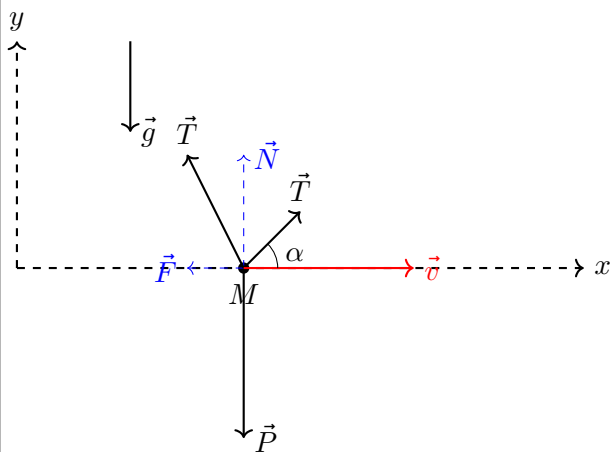
II.2 Q1. Déterminer la norme T de la traction en fonction de α, f, m et g .

Q2. Déterminer pour quel angle T est minimal.

Q3. Y a-t-il risque de décollage du traineau ?

Q4. Le traineau est maintenant immobile par rapport au sol, quel traction T minimale permet de le mettre en mouvement ?

Corrigé: Mouvement d'un traîneau



Cet exercice montre qu'on peut, outre la détermination du mouvement, déterminer les caractéristiques d'une force inconnue a priori.

On considère comme système le traîneau assimilable à un point matériel M et on travaille dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On lui associe un repère cartésien dont l'axe horizontal est Ox (dans le sens de $\vec{v}$) et l'axe vertical ascendant Oy. On va appliquer un PFD.

Les actions qui s'appliquent sur le système sont :

- ★ son poids : $\vec{P} = -mg\vec{e}_y$
- ★ la traction par l'utilisateur : $\vec{T} = T \cos \alpha \vec{e}_x + T \sin \alpha \vec{e}_y$
- ★ l'action du sol sur le traîneau : $\vec{R} = N\vec{e}_y - F\vec{e}_x$.

Q1. Le traîneau possédant un mouvement de translation rectiligne uniforme, son accélération est nulle, donc :

$$\vec{0} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{R}$$

soit en projection sur les deux axes :

$$\begin{cases} 0 = -mg + T \sin \alpha + N \\ 0 = T \cos \alpha - F \end{cases}$$

Il y a glissement. On peut donc appliquer les lois de Coulomb relatives au glissement : $\|\vec{F}\| = f_D \|\vec{N}\| \implies F = f_D N$. Il vient :

$$\begin{cases} 0 = -mg + T \sin \alpha + N \\ 0 = T \cos \alpha - f_D N \end{cases}$$

On peut éliminer l'inconnue N en multipliant la première équation par f_D et en ajoutant la deuxième :

$$0 = -f_D mg + T(f_D \sin \alpha + \cos \alpha)$$

$$\boxed{T = \frac{f_D mg}{f_D \sin \alpha + \cos \alpha}}$$

Q2. On maximise le dénominateur $D(\alpha) = f_D \sin \alpha + \cos \alpha$:

$$\frac{dD}{d\alpha} = f_D \cos \alpha - \sin \alpha = 0 \implies \tan \alpha = f_D$$

La dérivée passant de valeurs positives à négatives, c'est bien un maximum de D , donc un minimum de T .

Q3. Un décollage correspond à une perte de contact, c'est-à-dire à une annulation de la composante normale N :

$$N = mg - T \sin \alpha = \frac{mg \cos \alpha}{f_D \sin \alpha + \cos \alpha} > 0$$

La composante normale ne s'annule pas : il n'y a donc pas de risque de décollage du traîneau.

Q4. On donne f_S le coefficient de frottement statique entre le traîneau et le sol. On suppose le traîneau immobile et on détermine la condition sur T pour qu'il le reste. La négation de cette condition donnera la condition de mise en mouvement.

Les équations sont toujours :

$$\begin{cases} 0 = -mg + T \sin \alpha + N \\ 0 = T \cos \alpha - F \end{cases}$$

Il n'y a pas glissement, donc $F < f_S N$. La mise en équation donne :

$$T \cos \alpha < f_S (mg - T \sin \alpha)$$

$$T(\cos \alpha + f_S \sin \alpha) < f_S mg$$

$$T > \frac{f_S mg}{f_S \sin \alpha + \cos \alpha}$$